



by F1GBD (c) 2026

HOMER for SATER

Radiogoniométrie ELT sur Android

MANUEL UTILISATEUR

121.5 / 121.375 / 144.610 MHz

Version 1.0.0

Jean-Louis — F1GBD

ADRASEC 77 · FNRASEC · Sécurité Civile

© 2026 F1GBD

Sommaire

Sommaire	2
1. Introduction	3
2. Matériel nécessaire.....	3
3. Installation	3
4. Présentation de l'interface	4
5. Mise en route	5
6. Procédure de recherche (homing).....	5
7. Calibration de la boussole (CAL).....	5
8. Mode simulation (SIMU)	6
9. Écoute audio	6
10. Relevés : marquage, sauvegarde, journal.....	7
11. Fréquences & modes.....	7
12. Dépannage	8
13. Bonnes pratiques.....	8
14. Crédits & contact	8

1. Introduction

HOMER for SATER permet de rechercher une balise de détresse (121.5 / 121.375 / 144.610 MHz) à l'aide d'un téléphone Android, d'une clé RTL-SDR et d'une antenne Yagi. En balayant lentement avec l'antenne, l'opérateur identifie la **direction du signal le plus fort** : c'est le « homing ».

Ce manuel décrit l'installation, l'interface et les procédures d'utilisation sur le terrain.

2. Matériel nécessaire

Élément	Détail
Téléphone	Android 8+ avec USB-OTG
Clé SDR	RTL-SDR + adaptateur USB-OTG
Antenne	Yagi 121 MHz (ou 2 m pour 144.610)
Driver	Appli « RTL2832U » (M. Marinov) — Play Store

3. Installation

1. **Installer le driver** : depuis le Play Store, installez l'appli « RTL2832U » (Martin Marinov).
2. **Installer HOMER** : téléchargez l'APK [depuis la page Homer du dépôt GitHub](https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/homer-android-v1.0.0/homer-1.0.0-arm64-v8a-debug.apk), puis installez-le (autorisez les « sources inconnues » si demandé).

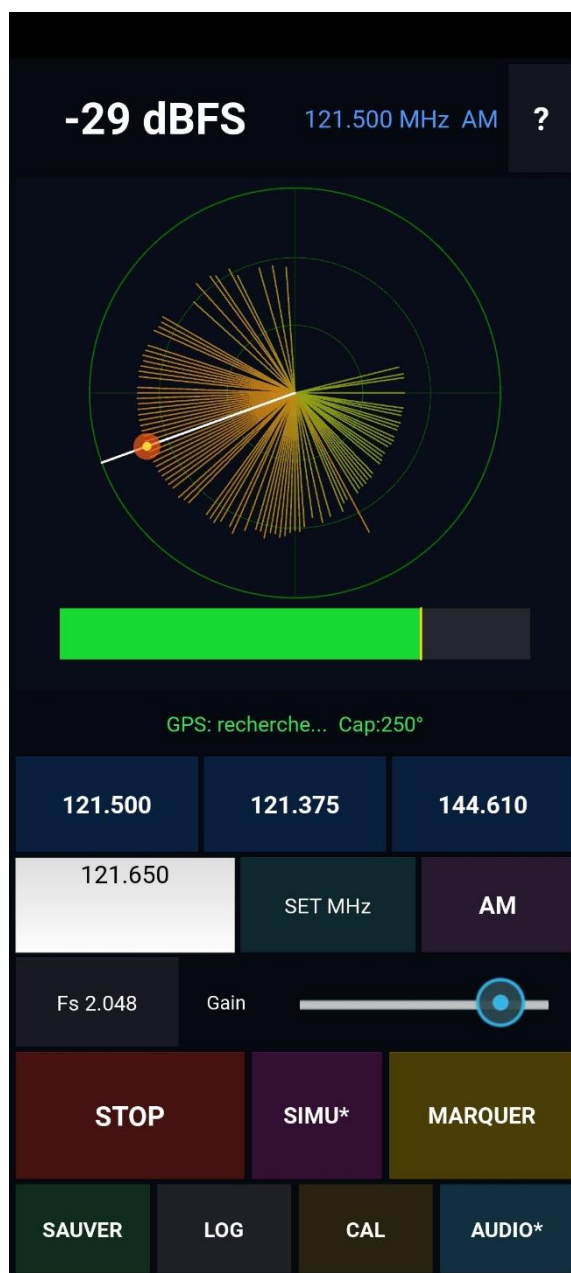
<https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/homer-android-v1.0.0/homer-1.0.0-arm64-v8a-debug.apk>

3. **Brancher la clé** : connectez la clé RTL-SDR au téléphone via **un câble OTG**.



Première ouverture : autorisez la **localisation** lorsque l'application la demande (indispensable au GPS et au cap vrai).

4. Présentation de l'interface



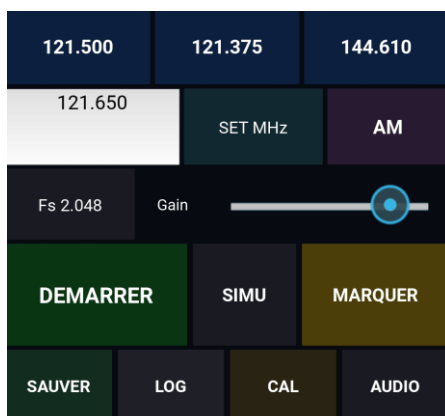
Interface principale de HOMER

L'écran se compose, de haut en bas :

- **Niveau RSSI (dBFS)** et **fréquence/mode** en cours, plus le bouton **?** (à propos).
- **Radar polaire** : mémoire du niveau par azimuth, **blip** pulsant à la direction courante, et aiguille de cap.
- **Barre RSSI** horizontale avec repère de **maintien du pic** (trait orange).
- **Ligne d'état** : position GPS, nombre de satellites et cap.
- **Presets de fréquence** : 121.500 · 121.375 · 144.610.
- **Saisie manuelle** : champ en MHz + **SET MHz**, et bouton de **mode** (AM/NFM/WFM).
- **Fs** (2.048 / 1.024) et curseur de **gain**.
- **DEMARRER / STOP**, **SIMU**, **MARQUER**.
- **SAUVER** · **LOG** · **CAL** · **AUDIO**.

5. Mise en route

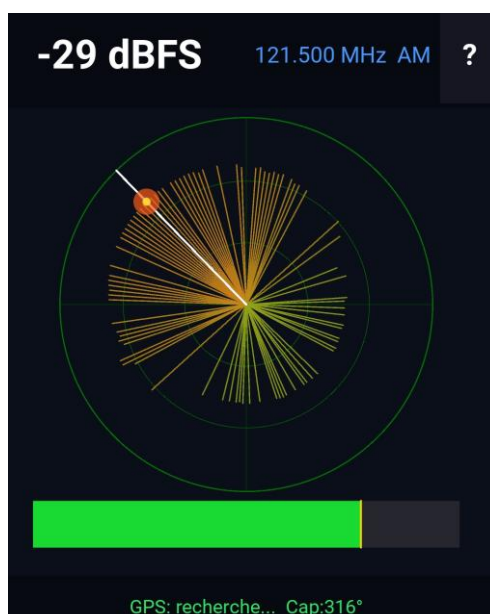
1. **Choisir la fréquence et le mode** : un preset, ou saisie manuelle en MHz puis **SET MHz**. Le mode par défaut est **AM** (idéal pour les ELT 121.5).
2. **Régler le gain** : commencer au milieu, ajuster pour un bon niveau sans saturation.
3. **DEMARRER** : le driver Marinov s'ouvre ; **autorisez l'accès USB** à la clé. L'état passe à « EN ÉCOUTE » et la barre RSSI s'anime.



6. Procédure de recherche (homing)

1. Tenir le téléphone à plat, l'axe de la Yagi aligné avec le haut de l'appareil.
2. Balayer lentement l'horizon (360°) en surveillant la barre RSSI et le radar.
3. Le **blip** et la mémoire polaire indiquent la direction du maximum ; le **maintien du pic** (trait orange) garde la trace du meilleur niveau.
4. Affiner vers le pic : à l'approche, le téléphone **vibre** à chaque nouveau maximum (sauf si l'audio est actif).
5. **MARQUER** sur un bon relèvement : azimuth, RSSI et position GPS sont enregistrés et un repère apparaît sur le radar.

Triangulation : relevez depuis plusieurs points distants ; l'intersection des azimuths localise la balise.



7. Calibration de la boussole (CAL)

Le cap provient de la fusion accéléromètre + magnétomètre + gyroscope, corrigée de la **déclinaison magnétique** (calculée d'après la position GPS).

1. **Ouvrir CAL** : la fenêtre affiche le cap, la valeur magnétique, la déclinaison, l'offset et la **précision du capteur**.
2. Si la précision est **FAIBLE** ou **NON FIABLE**, effectuer un **mouvement en 8** avec le téléphone jusqu'à « BONNE ».
3. **Aligner sur la Yagi** : pointer l'antenne vers un repère de cap connu, saisir sa valeur et appuyer sur **Caler**.
4. Ajuster finement avec **-5 / -1 / +1 / +5**, ou **Reset** pour annuler l'offset.



8. Mode simulation (SIMU)

Pour s'entraîner **sans balise ni clé** :

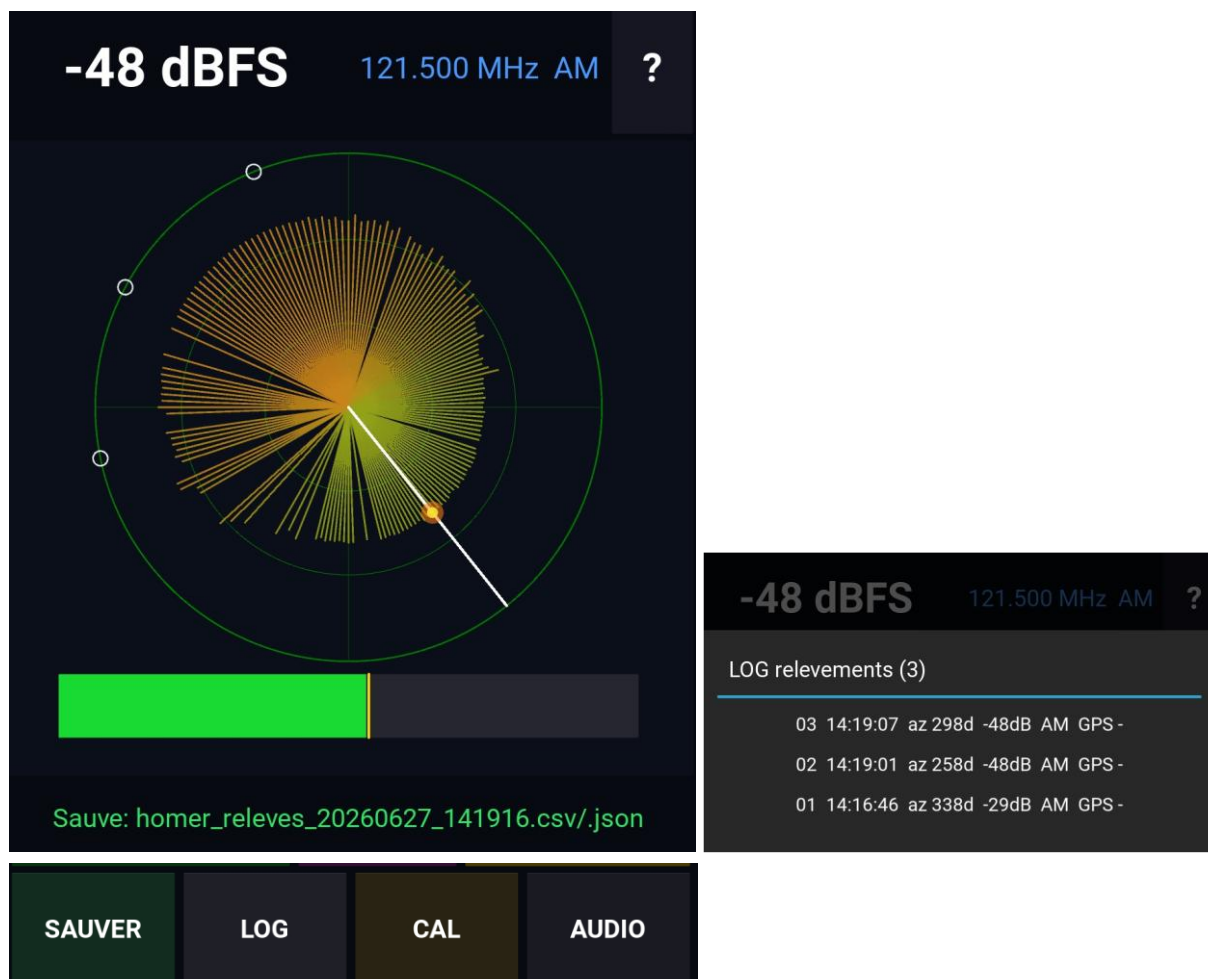
1. **SIMU** : une balise fictive est placée à un azimuth aléatoire.
 2. **DEMARRER**, puis tourner le téléphone : le blip et le pic suivent l'azimut de la balise simulée.
- Idéal pour la formation des équipiers à la lecture du radar et du relèvement.

9. Écoute audio

1. **AUDIO** : écoute du signal démodulé (AM = son de la balise « warble » ; NFM/WFM = phonie).
2. Pendant l'écoute, l'**alarme RSSI haptique est désactivée** ; le bouton passe en surbrillance.
3. Appuyer de nouveau sur **AUDIO** pour couper le son et rétablir le retour haptique.

10. Relevés : marquage, sauvegarde, journal

- **MARQUER** : ajoute un relevé (date, azimuth, RSSI, mode, fréquence, position).
- **SAUVER** : exporte tous les relevés en **CSV et JSON** horodatés (dossier externe de l'app, accessible via MTP/adb).
- **LOG** : affiche le journal des relevés à l'écran.



11. Fréquences & modes

Fréquence	Mode	Usage
121.500 MHz	AM	Détresse ELT / PLB
121.375 MHz	AM	Balise d'entraînement ADRASEC
144.610 MHz	NFM	Balise 2 m
Manuel (24–1766 MHz)	AM/NFM/WFM	Toute fréquence

12. Dépannage

Symptôme	Solution
« DEMARRER » ne reçoit rien	Installer/ouvrir le driver RTL2832U (Marinov), autoriser l'accès USB, vérifier le câble OTG.
« Serveur rtl_tcp non démarré »	Réautoriser l'USB ; rebrancher la clé ; relancer DEMARRER.
RSSI plat / pas de signal	Vérifier l'accord et le gain ; essayer Fs 1.024 ; s'assurer que la balise émet.
Cap incorrect	Calibrer (mouvement en 8) ; tenir le téléphone à plat ; aligner via CAL.
GPS reste en « recherche »	Sortir à ciel dégagé ; vérifier l'autorisation de localisation.
Audio qui hache	Réduire Fs à 1.024 ; couper l'audio si la charge CPU est élevée.

13. Bonnes pratiques

- Vérifier la calibration de la boussole avant chaque mission.
- Multiplier les points de relèvement pour une localisation fiable (triangulation).
- Économiser la batterie : couper l'audio et baisser Fs quand c'est possible.
- HOMER est une aide opérationnelle ; respecter les consignes du responsable d'exercice / mission.

14. Crédits & contact

Auteur	Jean-Louis — F1GBD
Organisation	ADRASEC 77 / FNRASEC
Driver SDR	RTL2832U — Martin Marinov
Dépôt	https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/homer

Homer Android v1.0.0 — Fiche Technique

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026